

Exámen parcial 2

Asignatura: Bioestadística

Código: 1000012-B

Porcentaje: 25 %

Fecha: 4 de junio de 2026.

Modalidad: individual.

1. Probabilidad Condicional (20 %)

En una plantación de café:

- El 30 % de las plantas presenta una plaga.
- Entre las plantas con plaga, el 70 % muestra síntomas visibles.
- Entre las plantas sin plaga, el 10 % muestra síntomas similares por otras causas.

Se selecciona una planta al azar.

- a) Calcule la probabilidad de que una planta tenga plaga y presente síntomas.
- b) Calcule la probabilidad de que una planta presente síntomas.
- c) Si una planta presenta síntomas, ¿cuál es la probabilidad de que realmente tenga la plaga?

2. TCL(20 %)

En un cultivo de arroz, el rendimiento por hectárea sigue una distribución con media de 6.5 toneladas y desviación estándar de 1.2 toneladas.

Se selecciona una muestra aleatoria de 36 parcelas.

- a) Determine la distribución de la media muestral.
- b) Calcule la probabilidad de que la media muestral sea superior a 6.8 toneladas.
- c) Interprete el resultado obtenido.

3. Teorema de Bayes (20 %)

En un ensayo agronómico se evaluó el efecto de un fertilizante sobre el rendimiento de un cultivo.

Se considera que una parcela tiene alto rendimiento cuando supera una producción previamente establecida por los investigadores. En el estudio se encontró que el 40 % de las parcelas alcanzan un alto rendimiento, mientras que el 60 % restante no alcanza dicho nivel.

Un método de evaluación clasifica las parcelas según su rendimiento:

- El 80 % de las parcelas con alto rendimiento son clasificadas correctamente como de alto rendimiento.
- El 20 % de las parcelas que no alcanzan un alto rendimiento son clasificadas erróneamente como de alto rendimiento.

Si una parcela es clasificada como de alto rendimiento, ¿cuál es la probabilidad de que realmente tenga un alto rendimiento?

4. muestreo (20 %)

Un investigador desea estimar el rendimiento promedio de un cultivo utilizando un diseño de muestreo estratificado. La población está dividida en tres estratos:

Estrato	Número de parcelas (N_h)	Desviación estándar (S_h)
1	500	4
2	300	6
3	200	5

Con un nivel de confianza del 95 % y un error máximo admisible de $e = 0,5$. Calcule el tamaño de muestra total. Utilice: $z_{\alpha/2} = 1,96$

5. Estimación puntual e I.C (20 %)

En un estudio sobre la producción de cacao, se seleccionaron aleatoriamente 20 parcelas y se registró el rendimiento (kg/parcela):

45,50,48,52,47,49,51,46,53,50,
48,47,49,54,46,52,50,51,48,49

- a) Calcule el estimador puntual de la media poblacional.
- b) Sabiendo que la desviación estándar muestral es $s=2.5$ kg, construya un intervalo de confianza del 95 % para el rendimiento promedio de las parcelas.

Utilice:

$$t_{0,025,19} = 2,093$$

- c) Interprete el intervalo de confianza obtenido en el contexto del problema.

6. Punto Bonus

Un investigador desea estimar el rendimiento promedio de un cultivo de cacao con un nivel de confianza del 95 %.

Estudios previos indican que la desviación estándar del rendimiento es de $\sigma = 15$ kg por parcela.

Si se desea que el error máximo admisible sea de $e = 4$ kg, determine el tamaño mínimo de muestra requerido.

Utilice:

$$Z_{\alpha/2} = 1,96$$

Si el error máximo admisible se reduce a la mitad, ¿cuántas parcelas necesitaría el investigador para realizar el estudio?